

Trabalho de Organização e Recuperação da Informação

Instruções

- **Número de integrantes por grupo 3 pessoas. Grupos com mais ou menos pessoas somente serão aceitos se não houver número suficiente de alunos para formar outro grupo.**
- **Atenção: alguns grupos poderão ser sorteados para apresentar o trabalho quando houver dúvidas quanto a sua implementação.**

Data de Entrega:

07/07/2026

Forma de Entrega:

O trabalho deverá se entregue por e-mail. No campo Assunto do e-mail, colocar:
Trabalho ORI

Deverá ser enviado apenas o código fonte do programa **em um único arquivo .c**. Ele deve ser renomeado para **GrupoXXX**, onde **XXX** são as iniciais dos nomes dos integrantes do grupo. No arquivo do programa deve haver o seguinte comentário:

```
/*  
Grupo XXX  
Integrantes:  
Fulano de Tal - matrícula  
Ciclano de Tal - matrícula  
Beltrano de Tal - matrícula  
*/
```

Problema

O grupo deverá escrever um programa em linguagem C que leia um arquivo contendo trabalhos de pesquisa de um pesquisador:

- Cada linha do arquivo corresponde a um trabalho individual.
- Cada linha contém 2 informações separadas por um '\t': o nome do pesquisador e o título do trabalho
- **Exemplo: andre ricardo backes a new approach to estimate lacunarity of texture images**

Em seguida, o grupo deverá construir o grafo de colaborações dos pesquisadores. Dois pesquisadores são colaboradores se eles publicaram um trabalho com o mesmo título

e, portanto, devem estar conectados no grafo. A aresta ligando os dois pesquisadores deverá armazenar uma lista com os trabalhos publicados em colaboração.

Para a representação do grafo você deverá usar as seguintes estruturas

- Uma tabela Hash para facilitar a localização de um nome.
- Um índice para localizar o nome pertencente a determinado nó do grafo
- Uma tabela Hash para detectar se um trabalho é o mesmo para dois pesquisadores. Neste caso, existem dois tipos de colisão a serem tratados
 - Colisão Tradicional: dois trabalhos diferentes colidem na tabela
 - Colisão Repetida: o mesmo trabalho é inserido mais de uma vez na Hash. Isso significa que o trabalho é feito em colaboração e deverá ser armazenado uma lista dos nomes ligados a este trabalho.

Em seguida, o grupo deverá implementar um as seguintes operações

- Dado um nome, listar os nomes dos seus colaboradores (com quem ele está conectado no grafo).
- Dado o título de um trabalho, listar os nomes de todos os autores
- Calcular o maior grau de um vértice do grafo
- Calcular o grau médio do grafo

Avaliação

O trabalho será avaliado principalmente levando em consideração:

- 1) Realização das tarefas do trabalho.
- 2) Representação correta da entrada e saída dos dados.
- 3) Uso correto das variáveis e estruturas de dados.
- 4) Uso adequado dos conceitos aprendidos em sala.
- 5) Boa identificação e uso de comentários no código. Evite utilizar comentários excessivamente.

Estrutura do trabalho

Para a boa execução do trabalho, a seguinte estrutura de dados pode ser considerada:

- Organização da Hash, onde P_i é o nome do pesquisador e T_i o título do trabalho

Arquivo

P1	T1
P2	T2
P3	T1
...	...
PN	TN

Índice para localizar o nome pertencente a determinado nó do grafo

IdP1	P1
IdP2	P2
IdP3	P3
...	...
IdPN	PN

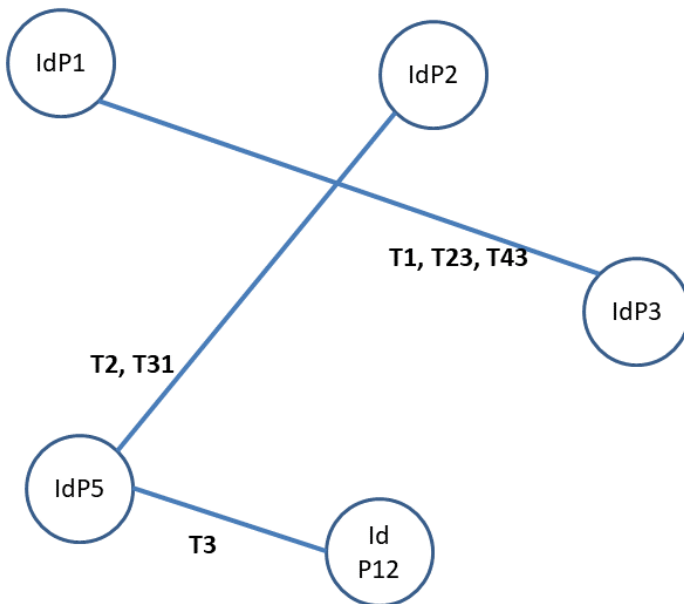
Hash para detectar se um trabalho é o mesmo para dois pesquisadores

Pos1	NULL	
Pos2	T2	IdP2, IdP5
Pos3	NULL	
Pos4	NULL	
...	T1	IdP1, IdP3
...	NULL	
...	T3	IdP5, IdP12
PosM	NULL	

Hash para facilitar a localização de um nome

Pos1	NULL	
Pos2	P3	IdP3
Pos3	NULL	
Pos4	NULL	
...	P2	IdP2
...	NULL	
...	P1	IdP1
PosK	NULL	

- Organização do grafo ligando os pesquisadores



Grafo

IdP1	IdP3 T1, T23, T43	
IdP2	IdP5 T2, T31	
IdP3	IdP1 T1, T23, T43	
IdP4		
IdP5	IdP2 T2, T31	IdP12 T3
...		
IdP12	IdP5 T3	
...		
IdPN		